



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Ciência da Computação

Relatório Projeto 6

Professores:

Mariana de Oliveira Santos Silva
Cristiano Neves Rodrigues
Ilo Amy Saldanha Rivero

Integrantes do grupo:

Alejandro Porto Alvial
Renato Teixeira Miranda Guimarães
Gabriela Ferreira Bittencourt
Vitor Ribeiro Siuves
Matheus Lages de Freitas Maia Araújo

1. Introdução e Problema

O consumo desnecessário de energia elétrica devido ao uso inadequado da iluminação é um problema frequente em residências, escolas e ambientes comerciais. Muitas vezes, as luzes permanecem acesas mesmo quando a iluminação natural é suficiente, ocasionando desperdício de energia e aumento dos custos.

Com o objetivo de conscientizar sobre esse problema, foi desenvolvido um Sistema de Iluminação Inteligente Gamificado, utilizando a plataforma Arduino. O projeto monitora a luminosidade do ambiente interno e externo e desafia o usuário a desligar a iluminação interna quando houver luz natural suficiente. O sistema utiliza sensores de luminosidade (LDR), um potenciômetro para ajuste da sensibilidade, LEDs para indicar a pontuação obtida e um buzzer para emitir alertas e sons de vitória.

2. Vídeo e repositório no GitHub

Youtube: <https://youtu.be/ezi8b8MS1D0>

Github: <https://github.com/Servor234/TI>

3. Entradas Utilizadas

Entrada/Sensor	Tipo (Digital/Analógico)	Finalidade
LDR Externo (A0)	Analógico	Mede a intensidade de luz no ambiente externo
LDR Interno (A1)	Analógico	Mede a intensidade de luz no ambiente interno
Potenciômetro (A2)	Analógico	Ajusta o momento inicial de luminosidade
Botão (Pino 2)	Digital	Liga e desliga o sistema

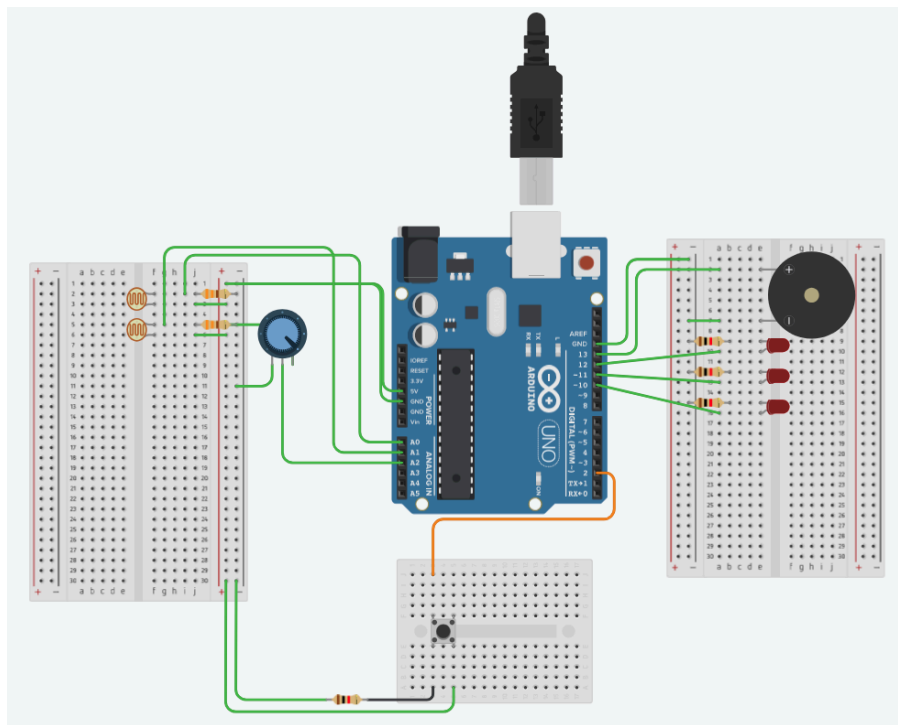
3.1 Saídas Utilizadas

Saída/Atuador	Tipo (Digital/Analógico)	Finalidade
---------------	--------------------------	------------

LED 1 (Pino 12)	Digital	Primeiro ponto obtido
LED 2 (Pino 11)	Digital	Segundo ponto obtido
LED 3 (Pino 10)	Digital	Terceiro ponto
Buzzer (Pino 13)	Digital	Alerta sonoro

4. Montagem do Circuito

O sistema foi desenvolvido utilizando a plataforma **TinkerCad**, responsável pelo processamento das informações recebidas pelos sensores e pelo acionamento dos dispositivos de saída.



5. Funcionamento do Código

No início, são declaradas as variáveis globais e a função `setup()`. Na função `setup()` são configurados todos os pinos utilizados pelo sistema. Os sensores LDR e o botão são definidos como entradas, enquanto os LEDs e o buzzer são configurados como saídas. Também é iniciada a comunicação serial para monitoramento das leituras.

```

1 // C++ code
2 //
3
4 /*
5 Projeto: Sistema de iluminação inteligente gamificado
6
7 Sensores:
8 A0 - LDR externo
9 A1 - LDR interno
10 A2 - potenciômetro
11
12 Saídas:
13 10,11,12 - LEDs
14 13 - buzzer
15 2 - botão
16 */
17 int caso=0, cont=0, ligou=0, pont=0, luzes[3]={0}, tempo=0, somaf[3]={0}, somad[3]={0};
18 float mediaf=0, mediad=0, percent=0, limiar=0;
19
20 void setup()
21 {
22   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
23   pinMode(A1, INPUT);
24   pinMode(2, INPUT);
25   pinMode(A0, INPUT);
26   pinMode(13, OUTPUT);
27   pinMode(10, OUTPUT);
28   pinMode(11, OUTPUT);
29   pinMode(12, OUTPUT);
30   Serial.begin(9600);
31 }

```

Também são criadas as funções de média móvel e de pontuação do jogo.

```

32
33 float mediaMovel(int leitura, int vetor[], int *indice) {
34   vetor[*indice] = leitura;
35
36   *indice = *indice + 1;
37   if (*indice >= 3)
38     *indice = 0;
39
40   return (vetor[0] + vetor[1] + vetor[2]) / 3.0;
41 }
42
43 int vitoria(int *ligou, int luzes[], int pont){//retorna a pontuação
44   if(*ligou==1){//verifica se a luz foi acesa
45     int led=pont%3;//determina o led a ser ligado
46
47     if(luzes[led]==0){//liga o led caso tenha ganhado com o led apagado
48       luzes[led]=1;
49       digitalWrite(12-led,HIGH);
50     }else{//desliga o led caso tenha ganhado com o led desligado
51       luzes[led]=0;
52       digitalWrite(12-led,LOW);
53     }
54
55     *ligou=2;
56     return pont+1;//retorna a pontuação incrementada
57   }else if(*ligou==0){//verifica se a luz não foi acessa
58     for(int i=12;i>9;i--){//desliga todas as luzes
59       digitalWrite(i,LOW);
60       luzes[i-10]=0;
61     }
62     return 0;//reseta a pontuação
63   }
64 }

```

No início da função `loop()`, o programa realiza a leitura do botão, dos dois sensores LDR e do potenciômetro. Esses valores serão utilizados durante toda a execução do programa.

```
67
68 void loop(){
69     int rep=digitalRead(2), LuzFora=analogRead(A0),Luzdentro=analogRead(A1);
70     float potencia=analogRead(A2);
```

O potenciômetro permite que o usuário ajuste a sensibilidade do sistema. Primeiramente é calculada a porcentagem correspondente à posição do potenciômetro. Em seguida é calculado o limiar máximo permitido para o funcionamento do sistema. Quanto maior a posição do potenciômetro, maior será o limiar necessário para acionar o alerta.

```
71
72     percent=potencia/1023.0;//calcula o limiar do sistema baseado no potenciometro
73
74     Serial.println(percent);
75
76     limiar=202.0*percent;
```

Para utilizar a média móvel das luzes fora do ambiente (externa) e dentro do ambiente (internas):

```
78     //realiza a soma da media movel de ate 3 medições e sobrescreve os valores anteriores
79     mediaf = mediaMovel(LuzFora, somaf, &tempo);
80     mediad = mediaMovel(Luzdentro, somad, &tempo);
```

Para ligar e desligar o sistema:

```
81
82     if(rep==HIGH && caso==0){//realiza a ligação do sistema
83         caso=1;
84
85         while(rep==HIGH){
86             rep=digitalRead(2);//buffer para impedir a troca rapida dos valores do sistema
87         }
88     }else if(rep==HIGH && caso==1){
89         caso=0;
90
91         while(rep==HIGH){
92             rep=digitalRead(2);
93         }
94     }
```

Com o sistema ligado:

Verifica-se se tanto a iluminação externa quanto a interna estão acima do limiar definido. Essa condição representa uma situação em que há bastante luz natural, mas a iluminação interna ainda permanece acesa, caracterizando desperdício de energia. Quando a condição anterior é verdadeira, o buzzer começa a emitir um alerta. Durante aproximadamente dez segundos, o sistema continua monitorando os sensores.

```

96  if(caso==1){//sistema ligado do jogo
97      if(mediaf>limiar && mediad>limiar){//realiza o sistema de alerta ate que a luz seja apagada
98          cont=13;
99          while(cont>0){
100              tone(13, 1300,100);//avisa que do lado de fora esta claro
101
102              LuzFora=analogRead(A0);
103              Luzdentro=analogRead(A1);
104
105              mediaf = mediaMovel(LuzFora, somaf, &tempo);//pega leituras da luz para não travar o loop
106              mediad = mediaMovel(Luzdentro, somad, &tempo);
107
108              if(mediad<=limiar){//observa se a luz apagou
109                  ligou=1;//liga a condição vitoria
110                  tone(13, 3300,1000);//som de vitoria por apagar
111                  break;
112              }
113              cont--;
114              delay(1000);//delay para que o codigo rode exatamente 10 segundos
115
116              if(ligou==2){//alteração para impedir que sempre perca a pontuação ao seguir para a proxima rodada
117                  ligou=0;
118              }
119
120          }
121      }
122      pont = vitoria(&ligou, luzes, pont);//chama a condição de vitoria
123 }

```

Durante o período de alerta, o programa verifica continuamente se a luminosidade interna caiu abaixo do limiar. Quando isso acontece, significa que o usuário desligou a iluminação interna, recebendo uma resposta positiva do sistema através de um som diferente emitido pelo buzzer. Caso o usuário não desligue a luz imediatamente, o sistema continua emitindo alertas até que o tempo máximo seja atingido. Cada repetição corresponde aproximadamente a um segundo.

Ao final de cada repetição do programa, os principais valores do sistema são enviados ao Monitor Serial.

```

124  Serial.print("Fora: ");
125  Serial.print(mediaf);
126  Serial.print(" Dentro: ");
127  Serial.print(mediad);
128  Serial.print(" Botao: ");
129  Serial.println(caso);
130  Serial.println(limiar);
131
132  }

```

5.1 Rotina de Teste

Para validar o funcionamento do sistema, foram realizados os seguintes testes:

- Verificação do acionamento do sistema através do botão.
- Alterar a iluminação sobre os LDRs para simular diferentes períodos de iluminação externa e iluminação interna.
- Ajuste do potenciômetro para verificar a alteração do limiar de luminosidade.
- Teste de acionamento do buzzer quando a iluminação é excessiva em ambos os LDRs.
- Teste da interrupção do alerta ao reduzir a luminosidade interna.

- Verificação da atualização da pontuação por meio dos LEDs.
- Monitoramento dos valores apresentados na comunicação serial para confirmar o correto funcionamento da média móvel e do cálculo do limiar.

Todos os testes apresentaram comportamento compatível com o esperado, demonstrando o correto funcionamento da lógica implementada.

6. Conclusão

O projeto atingiu os objetivos propostos ao desenvolver um sistema capaz de monitorar a iluminação de um ambiente e incentivar o uso consciente da energia elétrica por meio da gamificação.

A utilização dos sensores LDR, da média móvel para estabilização das leituras e do potenciômetro para calibração tornou o sistema mais preciso e adaptável a diferentes condições de iluminação. A inclusão dos LEDs para representar a pontuação e do buzzer para fornecer feedback sonoro aumentou a interação com o usuário, tornando o processo de economia de energia mais intuitivo e educativo.